Datos básicos

01 - Datos básicos del proyecto

Nombre

Consolidación de capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko - Cauca

Código BPIN

2020000100326

Sector

Ciencia, tecnología e innovación

Es Proyecto Tipo: No

Fecha creación: 11/06/2020 09:24:46

Identificador: 274641

Formulador: Daniel Andres Feriz Garcia

Contribución a la política pública

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal

3005 - V. Pacto por la Ciencia, la Tecnología y la Innovación: un sistema para construir el conocimiento de la Colombia del futuro

Linea

300503 - 3. Tecnología e investigación para el desarrollo productivo y social

Programa

3901 - Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental: “42 motivos para avanzar 2020-2023”

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: DINÁMICA ECONÓMICA E INFRAESTRUCTURA, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN
En su eje: MADUREZ GENERAL DE GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL SISTEMA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN - CTE

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

- Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia, la Tecnología e Innovación (CTI).
- Generación de una cultura que valora y gestiona el conocimiento y la innovación.

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Plan de Desarrollo Municipio de Puracé 2020-2023 Puracé…¡Su gente es la Fuerza¡”.

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Línea Estratégica: Puracé Productivo y Competitivo.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Programa: Puracé con agricultura y desarrollo rural

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Identificación y descripción del problema

Problema central

Débiles capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.

Descripción de la situación existente con respecto al problema

En la visión de mundo del Pueblo Kokonuko, sus creencias, su medicina tradicional, sus seres vivos, sus espíritus, sus lagos y lagunas delinean su horizonte simbólico. Las prácticas del curar, articuladas a sus usos y costumbres ancestrales; son vitales como campo de producción simbólica en su defensa del territorio y de su pervivencia cultural.
Las economías rurales, también, están ligadas a su lucha por la tierra y por conservar la identidad cultural. Actualmente trabajan por recuperar su memoria biocultural , enfrentando contradicciones internas, como es el caso del uso de agroquímicos, práctica que algunos comuneros han incorporado en sus cultivos de papa para incrementar la productividad del suelo. La ganadería, también se está convirtiendo en un fenómeno de tensión interno, por sus nocivos efectos sobre los bosques y páramos, acrecentados por la incorporación de nuevas hectáreas para estas actividades (ASOCIACIÓN DE CABILDOS GENARO SÁNCHEZ, 2013). Los efectos de la minería extractivista del azufre, fruto de más de 73 años de práctica continua, ha ocasionado grandes daños a la naturaleza y a su identidad cultural. La mina de azufre durante muchos años dinamizó el empleo y la generación de ingresos para sus comunidades. Su cierre definitivo se produjo en junio de 2019 agudizando la problemática social vigente.
Paradójicamente, estos territorios cuentan con diversidad de escenarios naturales, que sumados a las potencialidades de su sistema de conocimientos propio, se convierten en oportunidades para gestionar procesos de CTeI, con miras a avanzar en la consolidación de capacidades orientadas a generar valor agregado en sus economías rurales, con el fin de tener mejores aprovechamientos y mayores beneficios en pro de sus comunidades, menguados por las débiles capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

En el informe de gestión del primer semestre de 2019, el Gobernador del Cabildo Indígena de Puracé, hacía énfasis en que a "… pesar de que en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko, los comuneros quisieron darle importancia a la investigación y a los avances en tecnologías, todavía quienes hacen investigación dentro del resguardo, lo hacen para sus propias objetivos, sin que todas esas investigaciones, nos hayan dejado capacitados a los comuneros y a los líderes de nuestra comunidad (Cabildo Indígena de Puracé, 2019)". Aunque "… hay voluntad para apoyar a nuestros comuneros en sus necesidades, hasta el momento no hemos podido sacar adelante proyectos relacionados con el apoyo a sectores como la producción y recuperación de la medicina tradicional, el agroecoturismo, ganadería sostenible y también la agroecología y soberanía alimentaria" (Cabildo Indígena de Puracé, 2019), es claro, que se cuenta con débiles capacidades para atender las necesidades en estos cuatro sectores priorizados. Para enfrentar esa problemática, también, se requiere trabajar en la articulación de seis (6) actores estratégicos como lo son: comunidades educativas de cuatro (4) sedes educativas ubicadas en los territorios ancestrales, la Asociación de Productores de Leche de Puracé (ASPROLEPUR) y la Guardia Indígena, los cuales por sus avances organizativos y su credibilidad, tienen el potencial de articular a otros actores de los territorios ancestrales en en relación con los sectores productivos mencionados. De ese modo, se plantean los siguientes indicadores de referencia para disponer de parámetros que permitan conocer los aportes generados por el proyecto:
-No. de sectores productivos que se fortalecen incorporando valor agregado con fundamento en el desarrollo de actividades de CTeI.
-No. de actores participando en la consolidación de capacidades de CTeI para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.

01 - Causas que generan el problema

Causas directas	Causas indirectas
1. Desconocimiento de prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI	**1.1** Inadecuada priorización de sectores productivos
2. Insuficiente diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko	**2.1** Desarticulación de procesos de economías rurales dificulta relacionar el pensamiento científico en búsqueda de soluciones novedosas a sus necesidades
	2.2 Escasa sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de habilidades y actitudes en población escolar para incentivar la cultura de CTeI
3. Dificultad para estructurar una agenda propia que permita generar procesos endógenos de CTeI acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko	**3.1** Inadecuada incorporación de retos en CTeI en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko
	3.2 Déficit en generación de alianzas y redes colaborativas que promuevan la cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales

02 - Efectos generados por el problema

Efectos directos	Efectos indirectos
1. Desarrollo de actividades productivas con bajo impacto a nivel socio económico dentro de las comunidades	**1.1** Desaprovechamiento de condiciones para la generación de ingresos
2. Existencia de brecha tecnológica y científica que incrementa la marginación social, económica y productiva del Pueblo Kokonuko	**2.1** Se acentúan la conflictividad social
3. Inadecuado desarrollo de procesos de producción, transferencia y apropiación social de CTeI que propicie el mejoramiento de las condiciones de vida en los territorios	**3.1** Dificultad de relacionamiento y convenios que permitan el desarrollo sostenible del Pueblo Kokonuko

Identificación y análisis de participantes

01 - Identificación de los participantes

Participante	Contribución o Gestión
Actor: Departamental **Entidad:** Cauca **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Avanzar en la consecución de resultados favorables para dar cumplimiento a los propósitos de CTeI plasmados en los distintos documentos de política pública de índole departamental.	Aporta recursos del Fondo de CTeI del Sistema General de Regalías.
Actor: Otro **Entidad:** Fundación Universitaria de Popayán **Posición:** Cooperante **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las condiciones habilitantes en CTeI a partir de las lecciones aprendidas con la ejecución del proyecto Dos de sus grupos de investigación ascienden de categoría.	Es una entidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología e Innovación (SNCTI), enfocada al desarrollo tecnológico, transferencia de conocimiento y tecnología, e innovación. Será la encargada de liderar la ejecución técnica y financiera del proyecto, y la responsable ante el Sistema General de Regalías (SGR), por el cumplimiento de los objetivos y resultados planteados en el proyecto y de los reportes que se requieran por parte del SGR.
Actor: Otro **Entidad:** Comunidad indígena del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko. **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Fortalecer las economías rurales y generar valor agregado en sus prácticas productivas con fundamentados en actividades de CTeI	El Cabildo Indígena de Puracé se encarga de avalar el proyecto, asumiendo el compromiso de respaldar las actividades requeridas para su ejecución. Es el vocero de la comunidad beneficiaria, que pertenece al Resguardo Indígena de Puracé, esto garantiza el logro pleno de los objetivos propuestos. Las distintas instancias de la estructura organizativa del Cabildo actúan como articuladores y se encargan de realizar convocatorias amplias para que los comuneros y comuneras se integren a las distintas actividades programadas.
Actor: Municipal **Entidad:** Puracé - Cauca **Posición:** Beneficiario **Intereses o Expectativas:** Cumplir con metas del Plan de Desarrollo Municipal	Articulación interinstitucional, apoyo en convocatorias a actores institucionales

02 - Análisis de los participantes

El equipo de formuladores pertenecientes al Grupo de Investigación Minka de la Fundación Universitaria de Popayán, ha realizado diversas reuniones de concertación y socialización con las autoriadades tradicionales del Cabildo Indígena de Puracé, durante las vigencias 2019 y 2020. La participación de éstas, ha permitido cualificar la iniciativa y recoger las necesidades de las comunidades con miras a construir una propuesta acorde con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokounko. La Alcaldía del municipio de Puracé se muestra dispuesta a realizar los contactos necesarios para la construcción de alianzas colaborativas en pro de los objetivos del proyecto. Se cuenta con el aval del Cabildo para la realización plena de todas y cada una de las actividades previstas durante el proceso de ejecución. La concertación y la participación activa será uno de los requisitos acordados entre las partes, para asegurar el éxito del proyecto.

Población afectada y objetivo

01 - Población afectada por el problema

Tipo de población

Personas

Número

4.763

Fuente de la información

ASOCIACIÓN DE CABILDOS GENARO SÁNCHEZ. (2013). PLAN DE SALVAGUARDA ÉTNICO DEL PUEBLO KOKONUKO “PSEPIK” 2011 -203. Popayán

Localización

Ubicación general	Localización específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Puracé **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** Purace	Resguardo Indígena de Puracé.

02 - Población objetivo de la intervención

Tipo de población

Personas

Número

1.000

Fuente de la información

ASOCIACIÓN DE CABILDOS GENARO SÁNCHEZ. (2013). PLAN DE SALVAGUARDA ÉTNICO DEL PUEBLO KOKONUKO “PSEPIK” 2011 -203. Popayán

Localización

Ubicación general	Localización específica	Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Puracé **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** Purace	Resguardo Indígena de Puracé	

03 - Características demográficas de la población objetivo

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación	Detalle	Número de personas	Fuente de la información
Etaria (Edad)	0 a 14 años	60	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
	15 a 19 años	50	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
	20 a 59 años	800	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
	Mayor de 60 años	90	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
Género	Masculino	498	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
	Femenino	502	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)
Grupos étnicos	Población Indígena	1.000	Informes del Cabildo Indígena de Puracé (2019)

5. Objetivos específicos

01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento

Problema central

Débiles capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo	Descripción	Fuente de verificación
Sectores productivos que se fortalecen incorporando valor agregado con fundamento en el desarrollo de actividades de CTeI.	**Medido a través de:** Número **Meta:** 4 **Tipo de fuente:** Informe	Informes técnicos, informes de supervisión.
Actores participando en la consolidación de capacidades en CTeI para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko	**Medido a través de:** Número **Meta:** 6 **Tipo de fuente:** Informe	Actas de reuniones, actas o acuerdos de intención, registro de participantes.

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada	Objetivos específicos
Causa directa 1 Desconocimiento de prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI	Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI
Causa indirecta 1.1 Inadecuada priorización de sectores productivos	Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI
Causa directa 2 Insuficiente diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko	Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko
Causa indirecta 2.1 Desarticulación de procesos de economías rurales dificulta relacionar el pensamiento científico en búsqueda de soluciones novedosas a sus necesidades	Fortalecer diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko
Causa indirecta 2.2 Escasa sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de habilidades y actitudes en población escolar para incentivar la cultura de CTeI	Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar la cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko
Causa directa 3 Dificultad para estructurar una agenda propia que permita generar procesos endógenos de CTeI acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko	Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.
Causa indirecta 3.1 Inadecuada incorporación de retos en CTeI en el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko	Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes al Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.
Causa indirecta 3.2 Déficit en generación de alianzas y redes colaborativas que promuevan la cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales	Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko

Alternativas de la solución

01 - Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa	Se evaluará con esta herramienta	Estado
Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko como alternativa para fortalecer sus economías rurales.	Si	Completo
Desarrollar una estrategia de capacitación integral para niños, niñas, líderes y lideresas comunitarias orientada a promover una cultura de CTeI en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	No	Completo

Evaluaciones a realizar

Rentabilidad:	Si
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:	No
Evaluación multicriterio:	No

Alternativa 1. Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko como alternativa para fortalecer sus economías rurales.

Estudio de necesidades

01 - Bien o servicio

Bien o servicio

Servicio de fortalecimiento de capacidades de CTeI en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko a partir de la capacitación, orientación técnica y apoyo tenológico a comuneros y comuneras.

Medido a través de

Unidad

Descripción

Experiencia investigativa para consolidar un sistema de CTeI acorde con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko mediante capacitación, orientación técnica y apoyo tecnológico a los comuneros y comuneras tendiente a fortalecer las economías rurales.

Año	Oferta	Demanda	Déficit
2015	0,00	4.808,00	-4.808,00
2016	0,00	4.808,00	-4.808,00
2017	0,00	4.815,00	-4.815,00
2018	0,00	4.820,00	-4.820,00
2019	0,00	4.825,00	-4.825,00
2020	0,00	4.832,00	-4.832,00
2021	0,00	4.840,00	-4.840,00
2022	0,00	4.846,00	-4.846,00
2023	0,00	4.852,00	-4.852,00
2024	0,00	4.860,00	-4.860,00
2025	5,00	4.860,00	-4.855,00

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko como alternativa para fortalecer sus economías rurales

Análisis técnico de la alternativa

01 - Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa

La alternativa propuesta parte de la necesidad de potenciar el desarrollo y la gestión de actividades de Ciencia, Tecnología e Innovación -CteI- en los territorios indígenas del Resguardo de Puracé del Pueblo Kokonuko, como mecanismo para fortalecer y dinamizar las economías rurales presentes en sus comunidades.
Se busca articular esfuerzos y voluntades tanto endógenas como exógenas a nivel del Resguardo de Puracé, en las que se incluyen entre otras: organizaciones de base y empresas comunitarias, academia y Estado a través de alianzas que permitan la consolidación de un etno-ecosistema de Ciencia, Tecnología e Innovación. La base de esta propuesta se nutre del diálogo e intercambio de saberes entre actores científicos y no científicos desde una perspectiva intercultural con el fin de generar investigación, innovación y apropiación de la CTeI dentro del territorio y, a su vez coadyuvar a la re-construcción del tejido social y a la preservación y recuperación de la memoria biocultural en estos contextos.
En primera instancia (COMPONENTE CULTURA DE CTeI), se pretende generar un trabajo de investigación orientado a la caracterización de los sectores productivos, los liderazgos y prácticas de empoderamiento social y comunitario, para identificar potencialidades y oportunidades que a partir de la gestión de la CTeI permitan a sus economías rurales generar alternativas productivas acordes a su Plan de Salvaguarda.
Un segundo propósito (COMPONENTE CULTURA DE CTeI), apunta a desarrollar acciones orientadas a fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko. Finalmente (COMPONENTE AGENDA DE CTeI), se pretende estructurar una agenda propia que permita la generación de procesos endógenos con enfoque territorial, de CTeI en el marco del plan de salvaguarda y el plan de vida del Pueblo Kokonuko.

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Localización de la alternativa

01 - Localización de la alternativa

Ubicación general	Ubicación específica
Región: Occidente **Departamento:** Cauca **Municipio:** Puracé **Centro poblado:** Rural **Resguardo:** Purace **Latitud:** **Longitud:**	Resguardo Indígena de Puracé, Municipio de Puracé, departamento del Cauca

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Estructura impositiva y legal,
Factores ambientales,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Cadena de valor de la alternativa

Costo total de la alternativa: $ 3.417.302.160,00

1 - Objetivo específico 1 **Costo:** $ 711.323.947

Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI

Producto	Actividad
1.1 Servicio de gestión de la información de CTeI **Medido a través de:** Número de bases de datos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 578.563.724	**1.1.1** Establecer acercamientos con autoridades tradicionales, con organizaciones locales, líderes y lideresas **Costo:** $ 461.258.644 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	1.1.2 Realizar Mingas de pensamiento para generar espacios de confianza e intercambio de conocimientos. **Costo:** $ 19.305.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	1.1.3 Efectuar visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales. **Costo:** $ 98.000.080 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
1.2 Servicio de divulgación **Medido a través de:** Número de productos de comunicación **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 132.760.223	**1.2.1** Configurar sectores y grupos de trabajo para la identificación de potencialidades y oportunidades tendientes a la formulación de propuestas productivas susceptibles de incorporar valor agregado a partir de la gestión de actividades de CTeI. **Costo:** $ 90.760.599 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Producto	Actividad
1.2 Servicio de divulgación **Medido a través de:** Número de productos de comunicación **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 132.760.223	**1.2.2** Realizar un informe de caracterización sobre diagnóstico tecnológico y de economías rurales en el Resguardo Indígena de Puracé- Pueblo Kokonuko. **Costo:** $ 41.999.624 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

2 - Objetivo específico 2 **Costo:** $ 926.416.514

Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko

Producto	Actividad
2.1 Documentos de política **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 926.416.514	**2.1.1** Acompañar a sectores productivos para promover la inserción de procesos de CTeI en sus desarrollos. **Costo:** $ 413.686.530 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	2.1.2 Articular procesos productivos con acciones que desarrollen el pensamiento científico para encontrar soluciones novedosas a necesidades de las economías rurales. **Costo:** $ 268.570.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	2.1.3 Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de actitudes y habilidades en población escolar para incentivar la cultura de ciencia, tecnología e innovación. **Costo:** $ 244.159.984 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

3 - Objetivo específico 3 **Costo:** $ 1.779.561.699

Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.

Producto	Actividad
3.1 Servicio de coordinación institucional **Medido a través de:** Número de eventos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 787.998.962	**3.1.1** Conformar y consolidar un grupo de investigación con gestores de CTeI del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko. **Costo:** $ 105.447.458 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	3.1.2 Identificar retos comunitarios en el ámbito de las economías rurales con el fin de diseñar alternativas para la generación de valor a partir de actividades de CTeI que permitan mejoran las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Resguardo de Puracé. **Costo:** $ 672.551.504 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	3.1.3 Elaborar el Plan de Investigaciones del Resguado Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko **Costo:** $ 10.000.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si
3.2 Documentos de planeación **Medido a través de:** Número de documentos **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 548.768.737	**3.2.1** Diseñar de manera colaborativa, modelos didácticos informáticos escalables y replicables, orientados a estimular el aprendizaje constante y el diálogo de saberes alrededor de la ciencia en el ámbito territorial del Pueblo Kokonuko. **Costo:** $ 548.768.737 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
3.3 Servicio de cooperación internacional para la CTeI **Medido a través de:** Número de acuerdos de cooperación **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 442.794.000	**3.3.1** Formalizar alianzas y redes colaborativas para promover lazos de cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales para establecer convenios de cooperación y transferencia tecnológica **Costo:** $ 40.500.000 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Producto	Actividad
3.3 Servicio de cooperación internacional para la CTeI **Medido a través de:** Número de acuerdos de cooperación **Cantidad:** 1,0000 **Costo:** $ 442.794.000	**3.3.2** Desarrollar actividades de administración y dirección técnica del proyecto **Costo:** $ 259.491.600 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación
	3.3.3 Apoyar la supervisión del proyecto **Costo:** $ 142.802.400 **Etapa:** Inversión **Ruta crítica:** Si **Ciencia y tecnología** Fortalecimiento del Sistema Regional de Ciencia, Tecnología e Innovación

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Actividad 1.1.1 Establecer acercamientos con autoridades tradicionales, con organizaciones locales, líderes y lideresas

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Transporte
0	$192.563.262,00	$20.000.000,00	$38.222.120,00
1	$194.063.262,00		$16.410.000,00
Total	**$386.626.524,00**	**$20.000.000,00**	**$54.632.120,00**

Periodo	Total
0	$250.785.382,00
1	$210.473.262,00
Total	

Actividad 1.1.2 Realizar Mingas de pensamiento para generar espacios de confianza e intercambio de conocimientos.

Periodo	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	$9.360.000,00	$9.945.000,00
Total	**$9.360.000,00**	**$9.945.000,00**

Periodo	Total
0	$19.305.000,00
Total	

Actividad 1.1.3 Efectuar visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción	Transporte
0	$22.600.040,00	$31.980.000,00	$15.820.000,00
1	$22.600.040,00		$5.000.000,00
Total	**$45.200.080,00**	**$31.980.000,00**	**$20.820.000,00**

Periodo	Total
0	$70.400.040,00
1	$27.600.040,00
Total	

Actividad 1.2.1 Configurar sectores y grupos de trabajo para la identificación de potencialidades y oportunidades tendientes a la formulación de propuestas productivas susceptibles de incorporar valor agregado a partir de la gestión de actividades de CTeI.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$59.574.899,00	$5.983.500,00	$21.060.000,00
1	$4.142.200,00		
Total	**$63.717.099,00**	**$5.983.500,00**	**$21.060.000,00**

Periodo	Total
0	$86.618.399,00
1	$4.142.200,00
Total	

Actividad 1.2.2 Realizar un informe de caracterización sobre diagnóstico tecnológico y de economías rurales en el Resguardo Indígena de Puracé- Pueblo Kokonuko.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$23.999.624,00	$9.000.000,00
1		$9.000.000,00
Total	**$23.999.624,00**	**$18.000.000,00**

Periodo	Total
0	$32.999.624,00
1	$9.000.000,00
Total	

Actividad 2.1.1 Acompañar a sectores productivos para promover la inserción de procesos de CTeI en sus desarrollos.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$193.437.765,00	$20.475.000,00
1	$199.773.765,00	
Total	**$393.211.530,00**	**$20.475.000,00**

Periodo	Total
0	$213.912.765,00
1	$199.773.765,00
Total	

Actividad 2.1.2 Articular procesos productivos con acciones que desarrollen el pensamiento científico para encontrar soluciones novedosas a necesidades de las economías rurales.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$33.000.000,00	$86.000.000,00
1	$34.320.000,00	$115.250.000,00
Total	**$67.320.000,00**	**$201.250.000,00**

Periodo	Total
0	$119.000.000,00
1	$149.570.000,00
Total	

Actividad 2.1.3 Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de actitudes y habilidades en población escolar para incentivar la cultura de ciencia, tecnología e innovación.

Periodo	Mano de obra calificada	Materiales	Servicios prestados a las empresas y servicios de producción
0	$89.399.992,00	$25.000.000,00	$12.760.000,00
1	$71.999.992,00	$25.000.000,00	$20.000.000,00
Total	**$161.399.984,00**	**$50.000.000,00**	**$32.760.000,00**

Periodo	Total
0	$127.159.992,00
1	$116.999.992,00
Total	

Actividad 3.1.1 Conformar y consolidar un grupo de investigación con gestores de CTeI del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko.

Periodo	Mano de obra calificada	Transporte
0	$38.591.789,00	$8.263.880,00
1	$48.591.789,00	$10.000.000,00
Total	**$87.183.578,00**	**$18.263.880,00**

Periodo	Total
0	$46.855.669,00
1	$58.591.789,00
Total	

Actividad 3.1.2 Identificar retos comunitarios en el ámbito de las economías rurales con el fin de diseñar alternativas para la generación de valor a partir de actividades de CTeI que permitan mejoran las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Resguardo de Puracé.

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$57.481.992,00	$327.230.000,00
1	$64.839.512,00	$223.000.000,00
Total	**$122.321.504,00**	**$550.230.000,00**

Periodo	Total
0	$384.711.992,00
1	$287.839.512,00
Total	

Actividad 3.1.3 Elaborar el Plan de Investigaciones del Resguado Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko

Periodo	Mano de obra calificada
0	$10.000.000,00
Total	**$10.000.000,00**

Periodo	Total
0	$10.000.000,00
Total	

Actividad 3.2.1 Diseñar de manera colaborativa, modelos didácticos informáticos escalables y replicables, orientados a estimular el aprendizaje constante y el diálogo de saberes alrededor de la ciencia en el ámbito territorial del Pueblo Kokonuko.

Periodo	Mano de obra calificada	Maquinaria y Equipo	Servicios para la comunidad, sociales y personales	Transporte
0	$184.567.432,00	$118.399.800,00	$23.238.512,00	$20.559.004,00
1	$87.581.301,00	$35.726.800,00	$55.695.888,00	$23.000.000,00
Total	**$272.148.733,00**	**$154.126.600,00**	**$78.934.400,00**	**$43.559.004,00**

Periodo	Total
0	$346.764.748,00
1	$202.003.989,00
Total	

Actividad 3.3.1 Formalizar alianzas y redes colaborativas para promover lazos de cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales para establecer convenios de cooperación y transferencia tecnológica

Periodo	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$20.500.000,00
1	$20.000.000,00
Total	**$40.500.000,00**

Periodo	Total
0	$20.500.000,00
1	$20.000.000,00
Total	

Actividad 3.3.2 Desarrollar actividades de administración y dirección técnica del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada	Servicios para la comunidad, sociales y personales
0	$99.145.800,00	$30.600.000,00
1	$99.145.800,00	$30.600.000,00
Total	**$198.291.600,00**	**$61.200.000,00**

Periodo	Total
0	$129.745.800,00
1	$129.745.800,00
Total	

Actividad 3.3.3 Apoyar la supervisión del proyecto

Periodo	Mano de obra calificada
0	$71.401.200,00
1	$71.401.200,00
Total	**$142.802.400,00**

Periodo	Total
0	$71.401.200,00
1	$71.401.200,00
Total	

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Análisis de riesgos alternativa

01 - Análisis de riesgo

	Tipo de riesgo	Descripción del riesgo	Probabilidad e impacto	Efectos	Medidas de mitigación
1-Propósito (Objetivo general)	Operacionales	Que las autoridades tradicionales no permitan el ingreso del personal de investigadores y operativo del proyecto a los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	El objetivo del proyecto no s e desarrolla porque se impide su ejecución.	Realizar reuniones de acercamiento, concertación, socialización y divulgación de los objetivos del proyecto con el fin de obtener el aval del Cabildo para su ejecución.
	Asociados a fenómenos de origen natural: atmosféricos, hidrológicos, geológicos, otros	Peligro latente de evento de erupción del Volcán Puracé, según el Servicio Geológico Colombiano, el nivel de actividad del volcán Puracé continúa en NIVEL VERDE: volcán activo con comportamiento estable.	**Probabilidad:** 3. Moderado **Impacto:** 4. Mayor	Suspensión temporal en la ejecución del proyecto. Sin embargo, el proyecto podría contribuir a enfrentar problemáticas relacionadas con esa amenaza	Se pondrán en práctica los protocolos establecidos por la institucionalidad para este tipo de amenazas. Establecer contacto periódico con las Redes de monitoreo asociadas al Servicio Geológico Colombiano y ante cualquier señal de alerta que ponga en riesgo la vida de las personas y siguiendo las recomendaciones de las entidades responsables de la gestión del riesgo,comunicar inmediatamente a la Secretaría Técnica del OCAD sobre ajustes al cronograma de actividades.
2-Componente (Productos)	Operacionales	Que no se logren construir los documentos de política para consolidar la cultura de CTeI en los territorios ancestrales porque las autoridades no aprueben el desarrollo de actividades lo que impide el logro de los productos.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se cumplen con el desarrollo de productos como documentos de construcción colectiva entre el equipo de investigadores y los comuneras y comuneras del Cabildo.	Poner en marcha un plan concertado de capacitación, socialización y divulgación de los beneficios del proyecto para generar sentido de pertenencias entre las comunidades.
3-Actividad	Operacionales	Que no se pueda realizar las actividades relacionadas con visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales porque se impide el acceso del personal del proyecto a los territorios.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	No se puede desarrollar actividades dentro del territorio lo que pone en riesgo la ejecución del proyecto	Socializar y concertar las actividades del proyecto con las autoridades tradicionales del Cabildo para poder ingresar al territorio y desarrollar las actividades previstas.
	Asociados a fenómenos de origen biológico: plagas, epidemias	Que las medidas de distanciamiento social decretadas por el Gobierno Nacional para contener la expansión de la pandemia de la COVID-19 impidan la realización de actividades capacitación y reuniones de trabajo con grupos amplios.	**Probabilidad:** 4. Probable **Impacto:** 4. Mayor	El objetivo del proyecto no se cumple porque al no poder desarrollar diversas actividades se impide su ejecución.	Contar con protocolos de bioseguridad concertados con las autoridades del Cabildo de Puracé y adquirir implementos de bioseguridad para uso en las actividades del proyecto.

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Ingresos y beneficios alternativa

01 - Ingresos y beneficios

Costo evitado a los comuneros y comuneras en asistencia técnica, capacitación, asesoría y apoyo tecnológico para fortalecer capacidades de CTeI en los territorios ancestrales. El número corresponde a los participantes en el proyecto y el valor al apoyo otorgado.
.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo	Cantidad	Valor unitario	Valor total
0	250,00	$1.400.000,00	$350.000.000,00
1	750,00	$1.441.000,00	$1.080.750.000,00
2	770,00	$1.485.000,00	$1.143.450.000,00
3	780,00	$1.529.000,00	$1.192.620.000,00
4	800,00	$1.578.000,00	$1.262.400.000,00

02 - Totales

Periodo	Total beneficios	Total
0	$350.000.000,00	$350.000.000,00
1	$1.080.750.000,00	$1.080.750.000,00
2	$1.143.450.000,00	$1.143.450.000,00
3	$1.192.620.000,00	$1.192.620.000,00
4	$1.262.400.000,00	$1.262.400.000,00

Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo

Depreciación de activos alternativa

01 - Depreciación de activos

Descripción	Valor del activo	Periodo de adquisición	Concepto	Valor de salvamento
Equipo de computación y otros, necesarios para el logro de los objetivos del proyecto	$82.621.000,00	0,00	Equipo de Computación y Accesorios	$66.096.800,00
			Total:	$66.096.800,00

Alternativa 1

Flujo Económico

01 - Flujo Económico

P	Beneficios e ingresos (+)	Créditos(+)	Costos de preinversión (-)	Costos de inversión (-)	Costos de operación (-)	Amortización (-)	Intereses de los créditos (-)	Valor de salvamento (+)	Flujo Neto
0	$280.000.000,0	$0,0	$0,0	$1.755.219.418,8	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-1.475.219.418,8
1	$864.600.000,0	$0,0	$0,0	$1.368.083.207,4	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$-503.483.207,4
2	$914.760.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$914.760.000,0
3	$954.096.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$954.096.000,0
4	$1.009.920.000,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$0,0	$66.096.800,0	$1.076.016.800,0

Indicadores y decisión

01 - Evaluación económica

Indicadores de rentabilidad			Indicadores de costo-eficiencia	Indicadores de costo mínimo	
Valor Presente Neto (VPN)	Tasa Interna de Retorno (TIR)	Relación Costo Beneficio (RCB)	Costo por beneficiario	Valor presente de los costos	Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko como alternativa para fortalecer sus economías rurales.					
$883.085.143,12	15,47 %	$1,28	$3.109.757,25	$3.109.757.247,91	$181.950.685,93

Costo por capacidad

Producto	Costo unitario (valor presente)
Servicio de gestión de la información de CTeI	$529.712.431,03
Servicio de divulgación	$122.755.176,07
Documentos de política	$829.181.038,65
Servicio de coordinación institucional	$649.543.473,07
Documentos de planeación	$474.119.756,30
Servicio de cooperación internacional para la CTeI	$405.029.752,29

03 - Decisión

Alternativa

Consolidación de capacidades en ciencia, tecnología e Innovación a partir del diálogo de saberes y en armonía con los lineamientos del Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko como alternativa para fortalecer sus economías rurales.

Indicadores de producto

01 - Objetivo 1

1. Caracterizar prácticas productivas que identifiquen potenciales oportunidades en las economías rurales y generen alternativas productivas sostenibles fundamentadas en procesos de CTeI

Producto

1.1. Servicio de gestión de la información de CTeI

Indicador

1.1.1 Bases de datos para la difusión de la CTI disponibles

Medido a través de: Número de bases de datos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

1.2. Servicio de divulgación

Indicador

1.2.1 Productos de comunicación de la CTeI (por tipo de producto y/o por temática Y/o por población a la que va dirigida)

Medido a través de: Número de productos de comunicación

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

02 - Objetivo 2

2. Fortalecer el diálogo de saberes para afianzar una cultura de CTeI en el Pueblo Kokonuko

Producto

2.1. Documentos de política

Indicador

2.1.1 Documentos d Políticas de CTeI formuladas

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

03 - Objetivo 3

3. Estructurar una agenda propia para generar procesos endógenos de Ciencia, Tecnología e Innovación acordes con el Plan de Salvaguarda del Pueblo Kokonuko.

Producto

3.1. Servicio de coordinación institucional

Indicador

3.1.1 Eventos realizados

Medido a través de: Número de eventos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

3.2. Documentos de planeación

Indicador

3.2.1 Documentos de planeación de CTeI elaborados

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Producto

3.3. Servicio de cooperación internacional para la CTeI

Indicador

3.3.1 Acuerdos de cooperación obtenidos

Medido a través de: Número de acuerdos de cooperación

Meta total: 1,0000

Fórmula:

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Meta por periodo
1	1,0000	**Total:**	1,0000

Indicadores de gestión

01 - Indicador por proyecto

Indicador

Informes técnicos y financieros de ejecución presentados

Medido a través de: Número

Código: 2000G033

Fórmula: Sumatoria del número de informes técnicos y financieros de ejecución del proyecto que se presentan a las instancias públicas de seguimiento y evaluación de acuerdo con la metodología que defina Colciencias

Tipo de Fuente: Informe

Fuente de Verificación: Informes técnicos y financieros impresos y digitales

Programación de indicadores

Periodo	Meta por periodo	Periodo	Valor
0	4	1	4
		Total:	**8**

Esquema financiero

01 - Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

3901 - Consolidación de una institucionalidad habilitante para la Ciencia Tecnología e Innovación (CTI)

Subprograma presupuestal

1500 INTERSUBSECTORIAL DESARROLLO SOCIAL

Impreso el 30/06/2021 10:52:48 a.m.

02 - Resumen fuentes de financiación

Etapa	Entidad	Tipo Entidad	Tipo de Recurso	Periodo	Valor
Inversión	Cauca	Departamentos	Fondo de ciencia, tecnología e innovación	0	$1.820.870.531,00
				1	$1.377.851.469,00
				Total	$3.198.722.000,00
	FUNDACIÓN UNIVERSITARIA DE POPAYÁN	Privadas	Propios	0	$109.290.080,00
				1	$109.290.080,00
				Total	$218.580.160,00
	Total Inversión				$3.417.302.160,00
Total					**$3.417.302.160,00**

Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	**Sectores productivos que se fortalecen incorporando valor agregado con fundamento en el desarrollo de actividades de CTeI.**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes técnicos, informes de supervisión.	**El proyecto es socializado ante las autoridades tradicionales y valora la participación comunitaria en las distintas acciones llevadas a cabo., Existen protocolos establecidos por la institucionalidad para este tipo de amenazas. Las Redes de monitoreo asociadas al Servicio Geológico Colombiano emiten recomendaciones para poner en marcha medidas de protección para las comunidades de la zona de amenaza del Volcán Puracé.**

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Objetivo General	Fortalecer las capacidades de Ciencia, Tecnología e Innovación dentro de los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko.	**Actores participando en la consolidación de capacidades en CTeI para el fortalecimiento de las economías rurales en los territorios ancestrales del Pueblo Kokonuko**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Actas de reuniones, actas o acuerdos de intención, registro de participantes.	**El proyecto es socializado ante las autoridades tradicionales y valora la participación comunitaria en las distintas acciones llevadas a cabo., Existen protocolos establecidos por la institucionalidad para este tipo de amenazas. Las Redes de monitoreo asociadas al Servicio Geológico Colombiano emiten recomendaciones para poner en marcha medidas de protección para las comunidades de la zona de amenaza del Volcán Puracé.**
Componentes (Productos)	1.1 Servicio de gestión de la información de CTeI	**Bases de datos para la difusión de la CTI disponibles**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes técnicos del proyecto, informes del supervisor.	
	1.2 Servicio de divulgación	**Productos de comunicación de la CTeI (por tipo de producto y/o por temática Y/o por población a la que va dirigida)**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes técnicos, informes del supervisor	
	2.1 Documentos de política	**Documentos d Políticas de CTeI formuladas**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes técnicos, informes del supervisor, informes de gestión, documento impreso y/o digital.	**Las autoridades asumen la responsabilidad de coadyuvar a materializar los documentos de política, porque la apropiación de las temáticas del proyecto, permita construir confianza entre los ejecutores y los beneficiarios de los productos alcanzados.**
	3.1 Servicio de coordinación institucional	**Eventos realizados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Registro fotográfico o audiovisual, listado y registro de asistentes.	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Componentes (Productos)	3.2 Documentos de planeación	**Documentos de planeación de CTeI elaborados**	**Tipo de fuente:** Informe **Fuente:** Informes de gestión, informes técnicos y de supervisión, documento digital o impreso.	
	3.3 Servicio de cooperación internacional para la CTeI	**Acuerdos de cooperación obtenidos**	**Tipo de fuente:** Documento oficial **Fuente:** Actas de reuniones, listado y registro de participantes, documento del acuerdo o acta de intención.	
Actividades	1.1.1 - Establecer acercamientos con autoridades tradicionales, con organizaciones locales, líderes y lideresas(*) 1.1.2 - Realizar Mingas de pensamiento para generar espacios de confianza e intercambio de conocimientos.(*) 1.1.3 - Efectuar visitas de reconocimiento de territorio y el establecimiento de cartografías sociales asociadas a escenarios de economías rurales.(*)	**Nombre: Informes técnicos y financieros de ejecución presentados** **Unidad de Medida: Número** **Meta: 8.0000**	**Tipo de fuente:** **Fuente:**	**Los beneficiarios del proyecto cuentan con información veraz y oportuna fruto de las jornadas de sensibilización y socialización lo que les permite conocer los beneficios reales gracias al desarrollo de actividades en favor de las comunidades indígenas.**
	1.2.1 - Configurar sectores y grupos de trabajo para la identificación de potencialidades y oportunidades tendientes a la formulación de propuestas productivas susceptibles de incorporar valor agregado a partir de la gestión de actividades de CTeI.(*) 1.2.2 - Realizar un informe de caracterización sobre diagnóstico tecnológico y de economías rurales en el Resguardo Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	2.1.1 - Acompañar a sectores productivos para promover la inserción de procesos de CTeI en sus desarrollos.(*) 2.1.2 - Articular procesos productivos con acciones que desarrollen el pensamiento científico para encontrar soluciones novedosas a necesidades de las economías rurales.(*) 2.1.3 - Realizar procesos de sensibilización y capacitación sobre temas asociados al desarrollo de actitudes y habilidades en población escolar para incentivar la cultura de ciencia, tecnología e innovación.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

Resumen narrativo	Descripción	Indicadores	Fuente	Supuestos
Actividades	3.1.1 - Conformar y consolidar un grupo de investigación con gestores de CTeI del Resguardo Indígena de Puracé, Pueblo Kokonuko.(*) 3.1.2 - Identificar retos comunitarios en el ámbito de las economías rurales con el fin de diseñar alternativas para la generación de valor a partir de actividades de CTeI que permitan mejoran las condiciones de vida de las comunidades indígenas del Resguardo de Puracé.(*) 3.1.3 - Elaborar el Plan de Investigaciones del Resguado Indígena de Puracé-Pueblo Kokonuko (*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.2.1 - Diseñar de manera colaborativa, modelos didácticos informáticos escalables y replicables, orientados a estimular el aprendizaje constante y el diálogo de saberes alrededor de la ciencia en el ámbito territorial del Pueblo Kokonuko.(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	
	3.3.1 - Formalizar alianzas y redes colaborativas para promover lazos de cooperación con organizaciones comunitarias y productivas, instituciones académicas y gubernamentales para establecer convenios de cooperación y transferencia tecnológica(*) 3.3.2 - Desarrollar actividades de administración y dirección técnica del proyecto(*) 3.3.3 - Apoyar la supervisión del proyecto(*)		**Tipo de fuente:** **Fuente:**	

(*) Actividades con ruta crítica